Document de tests et de validation - MiniShop

Deuxième document du rendu (barème iii : l'application **et** les deux documents ; pénalité « manque le document de test et de validation » : **-3 points**). Complément du §15 du cahier des charges et compagnon des **suites détaillées de recette manuelle par cas d'utilisation** (13-fiches-recette-uc.md et 13-suivi-recette-uc.csv) : dispositif, cas détaillés, exécution automatisée et protocole manuel, registre d'anomalies, PV de recette et traçabilité.

Mise à jour du 23/10/2026 : le plan de recette et de validation ci-dessous est intégralement aligné sur l'application livrée :

• messages humains en français et en anglais sans aucun code technique brut (`RB03_...`, `SQLSTATE`, `STOCK_INSUFFISANT`) ;

• confirmations explicites en deux étapes fonctionnant **même sans JavaScript** avant toute action définitive (annulation client, suppression produit/catégorie, annulation administrateur avec retour de stock avant expédition et sans retour automatique sur commande `EXPEDIEE`, garde SQL `ANNULATION_VIA_PARCOURS_DEDIE`) et conservation de l'historique des lignes après annulation ;

• mode d'ajustement de stock par défaut non destructif (`DELTA` « Ajouter / retirer ») et refus strict des doublons de catégories ;

• préférences personnelles sur `/preferences` accessibles sans compte (`localStorage` seul, aucun cookie de suivi) : choix manuel ou géolocalisation navigateur locale sans tiers (`public/js/tz-lookup.js` CC0), traduction complète FR <-> EN des 48 vues et du panier AJAX (`public/js/i18n-en.js`, `public/js/panier.js`), stockage UTC de bout en bout et affichage/filtrage selon le fuseau local choisi ;

• compatibilité responsive à 320, 375, 768 et 1440 px avec tableaux administrateur et clients repliés en cartes mobiles étiquetées (`data-label`) et double implémentation décorative/informative des visuels produits ;

• mentions légales de la maquette étudiante conformes à l'article 6, III, 2 de la LCEN (co-éditeurs **Johan Polsinelli** et **Chahd Gouiaa**, hébergeur pédagogique IUT Nice Côte d'Azur `linserv-info-01.campus.unice.fr`), transparence RGPD de la maquette scolaire et outils CLI de conservation/purge (`24 mois` comptes sans commande, `12 mois` contact, `6 mois` journaux, `30 jours` sauvegardes dédiées).

Aucun résultat d'exécution humaine sur appareil physique, lecteur d'écran ou serveur LineServ n'est inventé : la colonne « Statut » distingue strictement ce qui est **exécuté automatiquement en CI** (15 jobs verts) de ce qui **reste à dérouler manuellement** (`[!]`, et `NON JOUÉ` sur les 209 entrées de 13-suivi-recette-uc.csv).

1. Dispositif

Élément	Valeur

Environnement de test CI & cible	Linux (Debian 13 / Ubuntu), PHP 8.2 et 8.5, MariaDB 11.8 et MySQL 8.0, Apache 2.4 / routeur de développement, Playwright Chromium (320, 375 et 1440 px, FR et EN, avec et sans JS)
Jeu de données	seed `sql/01` + commandes de démo `sql/04` : 4 catégories, 36 produits, 3 clients (`alice`, `bruno`, `carla`), 1 admin `SUPER`, 3 commandes ; base isolée `minishop_test` créée puis supprimée à chaque campagne
Outillage automatisé	`scripts/run-all-tests.mjs` & `scripts/run-all-tests.php`, `scripts/strict_types_lint.php` (158 fichiers), `tests/security/controles.sh` (10 contrôles + auto-test), PHPUnit 11 (9 classes, 50 tests), 42 suites PHP, `scripts/run_sql_tests.sh` + `tests/php/sql_integration.php` (29 tests SQL + étape 6 PDO) + `tests/php/migration_mariadb_test.php`, `tests/node/preferences_test.mjs` (48 vues FR<->EN + AJAX), `scripts/wasm-e2e.mjs` (338 contrôles HTTP isolés), 23 parcours `scripts/ui-e2e-*.mjs`, `tests/node/responsive_navigateur.mjs`, `scripts/verifier_fiches_uc.py`
Suites de recette manuelle	[`docs/13-fiches-recette-uc.md`](13-fiches-recette-uc.md) (**173 scénarios** sur UC-01..UC-14 + §15 transversal et **36 couples** de transition `RB-11`) et journal vierge [`docs/13-suivi-recette-uc.csv`](13-suivi-recette-uc.csv) (**209 lignes `NON JOUÉ`**), complétés par [`docs/14-guide-lineserv.md`](14-guide-lineserv.md)
Chaîne CI	`.github/workflows/ci.yml` (**15 jobs** bloquants) et `.gitlab-ci.yml`
Entrée en recette	pré-conditions `PRÉ-1`…`PRÉ-6` du CDC §11.3 + réinitialisation préalable de `/preferences` (`Français`, `Europe/Paris`)
Critère de recette	0 anomalie bloquante (perte de données, stock faux, contournement de sécurité) **et** 0 anomalie majeure (fonctionnalité du sujet indisponible) ; les limites propres à la maquette scolaire sont explicitement documentées
Rejouabilité	chaque test SQL journalise dans `tests/sql/out/<ID>.log` ; aucun test automatisé ne touche `data/minishop/*.json` ni la base applicative (magasins temporaires dédiés vérifiés par `scripts/e2e_isolation.mjs`)

2. Tests de règles de gestion (base de données) - **exécutés**

Commande isolée : `./scripts/run_sql_tests.sh` ou `php tests/php/sql_integration.php` (base jetable `minishop_test` créée puis supprimée ; manifeste `tests/sql/manifest.txt`, fixture d'état avant chaque scénario).

Résultat vérifié en CI (MySQL 8.0 et MariaDB 11.8) : 29 tests / 29 conformes, complétés par l'**étape 6 d'intégration PDO** (`sp_cancel_order` avec conservation des lignes et restitution unique du stock, garde `ANNULATION_VIA_PARCOURS_DEDIE` sur `sp_update_order_status`, annulation administrateur d'une commande `EXPEDIEE` sans retour de stock, session PDO forcée en UTC `+00:00`, filtrage UTC de `revenueReport` et `RetentionComptes` sur `SqlStore`) ainsi que par `tests/php/migration_mariadb_test.php` sur schémas antérieurs. 15 de ces tests contournent volontairement l'application (`INSERT`/`UPDATE`/`DELETE` directs) : la conformité prouve que les règles tiennent dans le SGBD lui-même.

Test	Règle	Vérification - attendu	Résultat
T-01	RB-02	prix HT = 0 refusé par le `CHECK ck_produit_prix` - refus par la base attendu	**conforme**
T-02	RB-03	stock négatif refusé (`CHECK`) en écriture directe - refus par la base attendu	**conforme**
T-03	RB-03	stock négatif refusé par `trg_produit_regles` - refus par la base attendu	**conforme**
T-04	RB-01	e-mail client dupliqué (contrainte `uk_client_email`) - refus par la base attendu	**conforme**
T-05	RB-12	`sp_create_account` refuse un mot de passe non haché (60 car. bcrypt requis) - refus par la base attendu	**conforme**
T-06	RB-05	quantité = 0 refusée par `sp_add_order_line` - refus par la base attendu	**conforme**
T-07	RB-05	quantité = 0 refusée par le `CHECK ck_ligne_quantite` - refus par la base attendu	**conforme**
T-08	RB-18	stock insuffisant : `trg_ligne_controle_insert` bloque - refus par la base attendu	**conforme**
T-09	RB-18	stock insuffisant : code de retour `STOCK_INSUFFISANT` de la procédure - exécution contrôlée attendue	**conforme**
T-10	RB-15	`montant_total` non saisissable (`trg_commande_montant`) - refus par la base attendu	**conforme**
T-11	RB-06	`prix_unitaire` et quantité d'une ligne non modifiables (immutabilité) - refus par la base attendu	**conforme**
T-12	RB-11	transition `EN_PREPARATION -> BROUILLON` interdite - refus par la base attendu	**conforme**
T-13	RB-11	transition `EXPEDIEE -> BROUILLON` interdite - refus par la base attendu	**conforme**
T-14	RB-14	suppression d'une catégorie non vide - refus par la base attendu	**conforme**
T-15	RB-14	suppression physique d'un produit déjà commandé - refus par la base attendu	**conforme**
T-16	RB-04	validation d'une commande sans ligne - refus par la base attendu	**conforme**
T-17	RB-10	commande rattachée à un client inexistant (trigger + FK) - refus par la base attendu	**conforme**
T-18	SEC-08	`sp_confirm_order` refuse l'accès à la commande d'un autre client (`ACCES_NON_AUTORISE`) - refus attendu	**conforme**
T-19	RB-03	`sp_adjust_stock` refuse le passage en négatif (paramètre `OUT`) - exécution contrôlée attendue	**conforme**
T-20	RB-09	produit déjà commandé : `sp_delete_product` bascule `visible = 0` sans suppression - exécution attendue	**conforme**
T-21	RB-18	annulation avant expédition : stock restauré exactement une fois, lignes conservées - exécution attendue	**conforme**
T-22	RB-11	historique des statuts écrit automatiquement par `trg_history_statut` sans doublon - exécution attendue	**conforme**
T-23	RB-06	le prix unitaire figé de la ligne survit à une hausse tarifaire ultérieure - exécution attendue	**conforme**
T-24	RB-04	suppression d'une commande `BROUILLON` vide autorisée - exécution attendue	**conforme**
T-25	EF-VIS-02	recherche + filtres + exclusion des produits masqués (`sp_search_products`) - exécution attendue	**conforme**

T-26	EF-ADM-05	alertes de stock (`RUPTURE` / `TRES_BAS`) calculées sans conflit de collation - exécution attendue	**conforme**
T-27	EF-VIS-01	les 3 vues (`v_catalogue`, `v_etat_stock`, `v_commandes_client`) existent et sont cohérentes - exécution attendue	**conforme**
T-28	ENF-14	frais de port calculés avant validation, figés à la validation et non saisissables manuellement - refus d'altération attendu	**conforme**
T-29	ENF-16	erreur en cours de commande : rollback intégral, aucune commande ni décrémentation partielle - exécution attendue	**conforme**

3. Tests fonctionnels (recette de l'application - `F-00` à `F-56`)

Lecture de la colonne **Statut** :

• « **automatisé (...)** » : assertions exécutées automatiquement par `scripts/run-all-tests.mjs` et les 15 jobs CI ;

• « **automatisé (...) + revue visuelle manuelle `[!]`** » : structure DOM/CSS et absence de débordement en Chromium headless (320/375/1440 px) prouvées automatiquement, contrôle humain sur téléphone physique et lecteur d'écran restant à jouer (`NON JOUÉ` dans [`13-suivi-recette-uc.csv`](13-suivi-recette-uc.csv)) ;

• « **manuel à rejouer `[!]`** » : scénario d'installation ou d'exploitation humaine sur poste cible / LineServ.

I	Titre	Préconditions	Étapes	Résultats attend	Règles / ENF	Statut
F-00	Installation de bout en bout	base vierge, dépôt cloné, `.env` configuré	copier `.env.example` vers `.env`, exécuter `./run.sh --db` (ou `php scripts/db_init.php --switch`) puis `./run.sh`	8 tables, 3 vues, 1 fonction, 17 procédures, 16 triggers, 36 produits, 3 clients ; accueil en HTTP 200 ; durée à chronométrer (<= 15 min)	ENF-13	automatisé (`db_init` / CI SQL) + chronométrage manuel `[!]`
F	Liste des catégories	seed chargé	`GET /categories`	4 catégories centrées avec icônes SVG propres et compteurs limités aux produits visibles	RB-08, RB-19	automatisé (`wasm-e2e`, `css_contract`)
F-02	Recherche simple	seed chargé	`GET /recherche?q=casque`	résultats correspondants visibles uniquement ; mot-clé conservé dans l'URL ; aucune trace SQL	RB-19, SEC-01	automatisé (`catalogue_stock_test`, `wasm-e2e`)

F	Filtres cumulés + tri	seed chargé	`GET /catalogue?ca t=2&prix_max=160 tock=1&tri=prix_as c`, copier l'URL en session vierge	produits visibles filtrés et triés par prix TTC croissant ; l'URL collée reproduit exactement la mêm liste	RB-19, ENF-04/05	automatisé (`catal ogue_filtres_test` , `wasm-e2e`)
F-04	Pagination et bornes	seed chargé	`GET /catalogue?pa ge=2`, `page=999`, `par_page=500`	pagination cohérente ; page hors plage vide avec retour page 1 sans erreur ; plafond serveur de 60 par page	ENF-04	automatisé (`catal ogue_stock_test`, `wasm-e2e`)
F	Fiche produit avec prix TTC	`CASQ-005` (129,0 EUR HT, TVA 20 %)	`GET /produit/casque- sans-fil-aura`	154,80 EUR TTC (TVA incluse), état « Disponible », `max` calé sur le stock réel, visuel informatif indicatif	RB-02, RB-16, ENF-14	automatisé (`fiche _produit_test`, `ui-e2e-produit`)
F-06	Inscription valide	session visiteur	`POST /inscription` (données fictives conformes + CGV)	compte créé, session ouverte sur `/compte`, hash bcrypt de 60 caractères en base	RB-01, RB-12	automatisé (`features_test`, `wasm-e2e`)
F	Inscription refusée (e-mail existant)	`alice@example.co ` existe	`POST /inscription` avec le même e-mail	message humain « Cet email est déjà utilisé. », saisies non sensibles conservées, aucun doublon créé	RB-01	automatisé (`inscr iption_erreurs_tes t`, `wasm-e2e`)
F-08	Connexion : messages indifférenciés	-	`POST /connexion` avec (a) e-mail inconnu (b) e-mail connu + mauvais mot de passe	réponse strictement identique (« Email ou mot de passe erroné. »), aucun indice d'existence du compte	RB-12, SEC-04	automatisé (`features_test`, `wasm-e2e`)
F	Panier visiteur conservé jusqu'à connexion	session visiteur	ajouter un produit, demander `/commande/valide `, se connecter	panier conservé en session ; redirection vers `/connexion` puis reprise du parcours client	ENF-07, SEC-0	automatisé (`wasm-e2e`)
F-10	Modification du profil	client connecté	`POST /compte` (nouveau téléphone et adresse structurée, e-mail inchangé)	profil mis à jour sans faux refus d'unicité sur son propre e-mail	RB-01	automatisé (`adres se_livraison_test` , `wasm-e2e`)
F	Changement de mo de passe	client connecté	`POST /compte/mo de-passe` (ancien exact, nouveau >= 8 car.)	nouveau hash enregistré ; ancien mot de passe rejeté à la reconnexion	RB-12, SEC-04	automatisé (`features_test`, `wasm-e2e`)

F-12	Ajout au panier avec plafond de stock	`MICRO-007` stock 2	demander une quantité de 5 (formulaire ou `/api/panier/ajouter`)	refus clair sans code technique, panier plafonné/inchangé, stock en base intact	RB-18	automatisé (`catalogue_stock_test`, `ui-e2e-panier`)
F	Repli complet sans JavaScript	JS désactivé dans le navigateur	ajouter au panier, modifier quantité, retirer, valider commande, confirmer annulation	100 % des parcours fonctionnent en POST/GET serveur classiques sans JS	ENF-07	automatisé (`wasm-e2e`, `responsive_navigateur` sans JS)
F-14	Retrait idempotent d'une ligne	panier à 2 articles	retirer le 1er article, puis rejouer le même retrait	récapitulatif recalculé côté serveur ; second retrait absorbé sans erreur	ENF-16	automatisé (`unit_tests`, `wasm-e2e`)
F	Total calculé exclusivement côté serveur	panier `{CASQ-005 × 2, CABLE-009 × 1}`	`GET /panier`, puis `POST /panier/quantite` en injectant `prix_unitaire=0.01`	sous-total, TVA, port et total TTC calculés par le serveur ; champ `prix_unitaire` client ignoré	RB-06, RB-15, RB-16	automatisé (`wasm-e2e`)
F-16	Validation complète d'une commande	panier `{CASQ-005 × 2}`, client connecté	adresse pré-remplie -> récapitulatif -> confirmer	commande `CMDAAAANNNNNN` créée, montant 309,60 EUR (port offert >= 80 EUR), stock décrémenté de 2, historique initial écrit, panier vidé	RB-04, RB-06, RB-11, RB-15, RRB-18	automatisé (`wasm-e2e`, `ui-e2e-valider`)
F	Prix unitaire figé après hausse tarifaire	commande F-16 validée ; admin passe `CASQ-005` 199,00 EUR HT	rouvrir `/mes-commandes/{id}` côté client	la ligne commandé affiche toujours 154,80 EUR TTC tandis que le catalogue affiche 238,80 EUR TTC	RB-06, RB-16	automatisé (`run_tests`, `wasm-e2e`, `T-23`)
F-18	Rollback intégral sur stock insuffisant (2e ligne)	`MICRO-007` stock 2 ; panier `{CASQ-005 × 1, MICRO-007 × 3}`	soumettre `/commande/valider`	refus humain « Stock insuffisant pour cette quantité. », aucune commande créée, stock de `CASQ-005` intact, panier conservé	RB-04, RB-18, ENF-16	automatisé (`features_test`, `wasm-e2e`, `T-29`)
F	Historique des commandes client	client ayant 2 commandes dont 1 annulée	`GET /mes-commandes`	les 2 commandes remontent avec date locale, badge de statut et montant ; la commande annulée reste consultable	RB-10, RB-11	automatisé (`mes_commandes_tableau_test`, `ui-e2e-mes-commandes`)
F-20	Isolation des commandes entre clients (anti-IDOR)	`bruno` connecté	`GET /mes-commandes/{id_commande_alice}`	réponse HTTP **404** (jamais 403), aucune donnée d'`alice` divulguée	SEC-08, ENF-12	automatisé (`wasm-e2e`, `T-18`)

F	Annulation client en 2 étapes et conservation de l'historique	commande `EN_PREPARATION` (`SAC-008` × 2)	1) `GET /mes-comm ndes/{id}/annulati on/confirmation` (sans effet au rechargement) ; 2) `POST /mes-comma es/{id}/annulation `	statut `ANNULEE`, **lignes d'origine conservées en historique**, `Total avant annulation` affiché, total et port soldés à `0,00 EUR`, stock recrédité **exactement une fois**, trace `CLIENT` ajoutée	RB-09, RB-11, RB-18	automatisé (`annul ation_historique_t est`, `ui-e2e-annulation`, `T-21`)
F-22	Création de produit par l'administration	session admin	`POST /admin/produ it/nouveau` (HT 10,00 EUR, TVA 20 %, stock 5, Audio)	produit créé, `prix_ttc` = 12,00 EUR calculé, visible immédiatement côté catalogue et nouveautés	RB-02, RB-16	automatisé (`features_test`, `wasm-e2e`)
F	Suppression en 2 étapes et masquag d'un produit commandé	produit référencé dans >= 1 commar	`GET /admin/produ ts/{id}/suppressio n/confirmation` puis `POST /admin/ produits/{id}/supp ression`	passage à `visible = 0` sans suppression physique ; disparition du catalogue public, commandes historiques intactes	RB-09, RB-14, RB-17	automatisé (`actio ns_destructrices_t est`, `wasm-e2e`, `T-20`)
F-24	Pages d'information, légales et préférences	-	`GET /a-propos`, `/aide`, `/contact`, `/mentions-legales` (`/mentions`), `/cgv`, `/cgu`, `/livraison`, `/retractation`, `/garanties`, `/co nfidentialite`, `/cookies`, `/preferences`	toutes les routes répondent en HTTP 200 hors session, maillage du pied de page sans lien mort	ENF-14, LCEN	automatisé (`pages _pied_de_page_test `, `contract_http`, `wasm-e2e`)
F	Catégorie non vide protégée en 2 étapes	catégorie portant des produits	`GET /admin/categ ries/{id}/suppress ion/confirmation` puis `POST`	refus humain en français avec lien de réaffectation vers `/admin/produits` ; suppression acceptée une fois la catégorie vidée	RB-14	automatisé (`actio ns_destructrices_t est`, `wasm-e2e`, `T-14`)
F-26	Ajustement de stock et refus de négatif	`ENCH-006` stock 30	`DELTA +15` (motif réception), `SET 0` (motif inventaire), puis `DELTA -99999`	`30 -> 45 -> 0` ; le passage en négatif est refusé avec message humain en français (sans code `RB03_...`) et le stock reste à `0`	RB-03, RB-17	automatisé (`stock s_defaut_test`, `wasm-e2e`, `T-19`)

F	Alertes de stock (`RUPTURE` / `TRES_BAS`)	`POWER-010` stock 0 ; `MICRO-007` stock 2, seuil 2	`GET /admin/stocks?etat=alerte`	remontée exacte des articles en `RUPTURE` et `TRES_BAS`, alignée entre dépôt PHP et vue SQL `v_etat_stock`	ENF-13, RB-03	automatisé (`catalogue_stock_test`, `T-26`, `T-27`)
F-28	Recherche et filtre de période des commandes (admin)	jeu de démo	`GET /admin/commandes?statut=EXPEDIEE&du=2026-01-01&au=2026-12-31` puis `du > au`	commandes et cumul filtrés selon les bornes UTC du fuseau actif ; `du > au` demande une correction sans erreur 500	RB-10, RB-15	automatisé (`commandes_tableau_test`, `heure_test`, `wasm-e2e`)
F	Transitions de statut autorisées et interdites	commande `EXPEDIEE`	`POST /admin/commandes/{id}/statut` avec `statut=BROUILLON`	refus humain en français (aucun code `RB11_...`), statut et historique inchangés ; l'interface ne propose que `LIVREE` ou `ANNULEE`	RB-11, RB-09	automatisé (`TriggersTest`, `wasm-e2e`, `T-12`, `T-13`)
F-30	Piste d'audit complète	commande ayant évolué	`GET /admin/commandes/{id}`	chronologie complète des transitions avec statut avant/après, auteur, rôle, commentaire et date locale	RB-11	automatisé (`wasm-e2e`, `T-22`)
F	Indicateurs du tableau de bord	jeu de démo	`GET /admin`	chiffre d'affaires par statut, panier moyen, top 5 produits et indicateurs du jour local (`jour_local`) cohérents	-	automatisé (`heure_test`, `wasm-e2e`)
F-32	Séparation stricte des rôles (`CLIENT`, `GESTIONNAIRE`, `SUPER`)	`alice` et un admin `GESTIONNAIRE`	`GET /admin` comme `alice` ; `GET` et `POST /admin/equipe` comme `GESTIONNAIRE`	`alice` redirigée vers `/admin/connexion` ; `GESTIONNAIRE` reçoit un **HTTP 403** sur `/admin/equipe` ; aucune route publique ne crée d'admin	RB-13, SEC-10	automatisé (`features_test`, `wasm-e2e`)
F	Frais de livraison affichés avant validation puis figés	panier < 80 EUR puis >= 80 EUR	ouvrir `/panier` et `/commande/valider`, valider, relire `frais_port` et `montant_total`	4,90 EUR affichés avant validation sous 80 EUR (0,00 EUR « offerte » dès 80 EUR), figés à l'identique en base, absents des champs modifiables	ENF-14, RB-15 RB-20	automatisé (`valider_recap_test`, `wasm-e2e`, `T-28`)

F-34	Cumul et réinitialisation des filtres catalogue	filtres actifs sur `/catalogue`	combiner catégorie + recherche + prix + stock, puis cliquer « Réinitialiser »	conservation intégrale des filtres au tri/pagination, retour propre au catalogue complet au clic sur réinitialiser	EF-VIS-03/05	automatisé (`catalogue_filtres_test`, `ui-e2e-catalogue`)
F	Double implémentation des visuels produits (décoratif / informatif)	catalogue et fiche produit	inspecter `<img>` sur `/` et `/catalogue` puis sur `/produit/{slug}` (cartes similaires incluses)	cartes listes/similaires en mode **décoratif** (`alt=""`) ; fiche produit en mode **informatif** (`alt="Visuel indicatif : ..."` FR / `"Illustrative image: ..."` EN) ; zéro requête distante	Accessibilité, DA	automatisé (`cartes_accessibilite_test`, `fiche_produit_test`, `preferences_test`)
F-36	Cohérence loyale de `/contact`, `/retractation`, `/cgv` et `/a-propos`	-	soumettre `/contact` (succès puis échec d'écriture sur copie jetable) et lire `/retractation`	accusé honnête de journalisation locale sans promesse d'e-mail ; distinction claire entre annulation technique avant expédition et droit légal de rétractation	Information loyale	automatisé (`contact_coherence_test`, `cgv_retractation_test`, `apropos_test`, `ui-e2e-contact`, `ui-e2e-retractation`)
F	Zéro code technique brut à l'écran (FR et EN)	erreurs métier provoquées	déclencher stock insuffisant, doublon, transition interdite, jeton CSRF invalide en FR et EN	phrases humaines exclusivement ; aucun identifiant `RB03_`, `SQLSTATE`, `STOC _INSUFFISANT` ou trace PHP affiché	SEC-12, Ergonomie	automatisé (`codes_techniques_test`, `ui-e2e-codes`, `preferences_test`)
F-38	Confirmations en 2 étapes sans JavaScript sur toute action définitive	client ou admin, JS coupé	ouvrir en GET chaque page `*/confirmation` (ou 1er POST d'annulation admin), la recharger, cliquer « Non », puis confirmer en POST	les GET et le bouton « Non » n'ont **aucun effet de bord** ; seul le POST explicite final exécute l'action	SEC-06, Ergonomie	automatisé (`actions_destructrices_test`, `ui-e2e-annulation`, `responsive_navigateur`)
F	Tenue responsive 320/375 px de `/compte` et adresse pré-remplie	client connecté, viewport 320 & 375 px	saisir rue, code postal et ville sur `/compte`, ouvrir `/commande valider`	aucun débordemen horizontal ; adresse structurée pré-remplie à la validation	EF-CLI-01, Responsive	automatisé (`adresse_livraison_test`, `responsive_navigateur`) + revue visuelle manuelle `[!]`

F-40	Tenue responsive 320/375 px de `/commande/valider`	panier multi-lignes, 320 & 375 px	ouvrir `/commande/valider` et inspecter le récapitulatif et le bloc totaux	cartes mobiles `data-label` propres, totaux groupés, bouton d'action complet et liens précontractuels lisibles	EF-CLI-07, Responsive	automatisé (`valider_recap_test`, `ui-e2e-valider`, `responsive_navigateur`) + revue visuelle manuelle `[!]`
F	Tenue responsive 320/375 px de `/mes-commandes` et du détail annulé	commandes active annulée, 320 & 375 px	ouvrir `/mes-commandes` et `/mes-commandes/{id}`	cartes mobiles étiquetées sans défilement horizontal ; lignes et `Total avant annulation` lisibles	EF-CLI-08/09, Responsive	automatisé (`mes_commandes_tableau_test`, `ui-e2e-mes-commandes`, `responsive_navigateur`) + revue visuelle manuelle `[!]`
F-42	Inscription : affichage groupé des erreurs et conservation des saisies	session visiteur	poster `/inscription` avec nom vide + e-mail invalide + mot de passe court + CGV non cochées	toutes les erreurs sont listées dès le premier envoi ; champs non sensibles conservés, mots de passe vidés	EF-VIS-06, Ergonomie	automatisé (`inscription_erreurs_test`, `ui-e2e-inscription`)
F	Doublon de catégorie refusé sans écrasement silencieux	catégorie `Audio` existante	créer une catégorie `audio` / `Audio` avec une autre description	refus « Ce nom de catégorie existe déjà. » ; description et produits de la catégorie `Audio` d'origine intacts	EF-ADM-03, RB-07	automatisé (`categorie_doublon_test`, `ui-e2e-categories`)
F-44	Mode d'ajustement de stock par défaut non destructif (`DELTA`)	session admin sur `/admin/stocks`	saisir `+5` et un motif sans toucher au menu déroulant du mode	l'option pré-sélectionnée est « Ajouter / retirer » (`DELTA`) et ajoute 5 au lieu d'écraser le stock à 5	EF-ADM-04, Ergonomie	automatisé (`stocks_defaut_test`, `ui-e2e-stocks`)
F	Alignement typographique des montants et quantités (`tabular-nums`)	tableaux panier, commandes, admin	inspecter l'alignement des colonnes numériques et monétaires	alignement à droite cohérent entre `th` et `td`, chiffres tabulaires lisibles	DA, Ergonomie	automatisé (`alignement_colonnes_test`, `ui-e2e-alignement`)
F-46	Tableaux et formulaires d'administration en cartes mobiles `data-label`	session admin, 320 & 375 px	parcourir `/admin`, `/admin/produits`, `/admin/categories`, `/admin/stocks`, `/admin/commandes`, `/admin/equipe` avec valeurs longues	repli en cartes mobiles étiquetées (`data-label` identique au `th`), valeurs longues repliées sans sortir du cadre, `scrollWidth <= innerWidth`	Responsive, USWDS / WCAG 1.4.10	automatisé (`categories_tableau_test`, `commandes_tableau_test`, `formulaires_admin_test`, `responsive_navigateur`) + revue visuelle manuelle `[!]`

F	Tenue 320/375 px de `/panier`, unicité des totaux et bouton principal	panier garni, 320 & 375 px	ouvrir `/panier` et contrôler lignes, pied de tableau et CTA	cartes `data-label` propres, totaux affichés une seule fois dans `tfoot`, bouton « Valider ma commande » m en évidence	EF-CLI-03...06, Responsive	automatisé (`panier_tableau_test`, `panier_cta_test`, `ui-e2e-panier-tableau`, `responsive_navigateur`) + revue visuelle manuelle `[!]`
F-48	Annulation administrateur avant vs après expédition et garde SQL	commandes `PAYEE` et `EXPEDIEE`	`annuler en 2 étapes côté admin les deux commandes ; tester `sp_update_order_status(..., 'ANNULEE')` direct en SQL	avant expédition : stock restitué 1 fois ; sur `EXPEDIEE` : avertissement dédié, montants soldés mais **stock non restitué** ; appel SQL direct bloqué par `ANNULATION_VIA_PARCOURS_DEDIE`	EF-ADM-07, RB-11, RB-18	automatisé (`actions_destructrices_test`, `JsonStoreTest`, `sql_integration`, `wasm-e2e` T15, `responsive_navigateur`)
F	Mentions légales étudiantes (Point 20 - LCEN art. 6, III, 2)	-	ouvrir `/mentions-legales`, `/mentions` et `/cgu` en FR puis en EN	co-éditeurs étudiants **Johan Polsinelli** et **Chahd Gouiaa** (SAE S3.02, BUT Info IUT Nice Côte d'Azur), e-mails universitaires sans domicile/téléphone personnel (art. 6, III, 2 LCEN), hébergeur IUT `linserv-info-01.campus.unice.fr` (28 av. Valrose, `+33 (0)4 89 15 00 00`)	LCEN art. 6, III, 2	automatisé (`mentions_legales_test`, `ui-e2e-mentions`, `preferences_test`, `responsive_navigateur`, `wasm-e2e` T15)
F-50	Préférences personnelles `/preferences` (stockage local seul et replis)	visiteur non connecté	choisir langue et fuseau sur `/preferences`, réinitialiser, tester `localStorage` bloqué et JS coupé	écriture dans `localStorage['minishop.preferences.v1']` uniquement, zéro cookie de suivi ; repli `fr`->`Europe/Paris`, `en`->`America/New_York` ; mention sur la révocation navigateur à la réinitialisation ; repli sans JS propre	RGPD / CNIL traceurs, Accessibilité	automatisé (`preferences_test`, `heure_test`, `wasm-e2e` T15, `responsive_navigateur`) + test navigateur réel `[!]`

F	Géolocalisation volontaire locale sans tiers (`tz-lookup` CC0)	visiteur sur `/preferences`	cliquer « Utiliser ma position » (refus puis accord) en observant le réseau et `localStorage`	zéro requête réseau vers un tiers, zéro coordonnée GPS transmise ou stockée ; affichage du fuseau IANA estimé avec avertissement d'approximation et correction manuelle possible	CNIL localisation, Vie privée	automatisé (`preferences_test`, `information_juridique_test`) + test permission navigateur réel `[!]`
F-52	Traduction complète FR <-> EN (`traduire_tout`) et réversibilité	48 vues du site + panier AJAX	basculer `Français -> English -> Français` sur front, légal, panier AJAX, erreurs métier, client et admin	`<html lang>` et `<title>` synchronisés, 100 % des textes d'interface, messages flash/API et `data-label` traduits, saisies formulaires préservées, aucun débordement à 320/375/1440 px	WCAG 3.1.1, Ergonomie bilingue	automatisé (`preferences_test` sur 48 vues + 44 erreurs, `responsive_navigateur`) + relecture humaine `[!]`
F	Stockage UTC de bout en bout et affichage/filtrage en fuseau local	session SQL décalée + fuseaux hiver/été	créer des enregistrements, inspecter `<time datetime="...Z">`, filtrer `du`/`au` sur `/admin/commande` et `jour_local` sur `/admin`	sessions PDO forcées à `+00:00`, stockage UTC invariant, conversion exacte (y compris jours DST de 23 h / 25 h) à l'affichage et dans les bornes UTC des filtres	Intégrité temporelle	automatisé (`ConservationEtFuseauTest`, `heure_test`, `sql_integration`, `preferences_test`, `wasm-e2e` T15)
F-54	Conservation `24 mois` et outil CLI de purge des comptes inactifs	copie jetable du magasin	lancer `php scripts/purger_comptes.php` (simulation) puis `--executer`	simulation sans écriture ; `--executer` ne supprime que les comptes inactifs >= 24 mois + 2 j **sans commande** et préserve ceux ayant commandé ou à date invalide/future	RGPD art. 5.1.e, CNIL référentiel	automatisé (`ConservationEtFuseauTest`, `retention_comptes_test`, `sql_integration`, `test_retention_cli.py`)
F	Rotation CLI (contacts `12 mois`, journaux `6 mois`, sauvegardes `30 j`) et archives chiffrées	copie jetable + dossier `.minishop-sauvegardes`	lancer `scripts/nettoyage_donnees.php` et `scripts/archive_restreinte.php` en simulation puis exécution	rotation atomique sous verrou (au moins 2 sauvegardes récentes gardées, refus hors dossier dédié) ; archive chiffrée `sodium` en permissions `0700` sans altérer la source	RGPD art. 5.1.e / 32	automatisé (`ConservationEtFuseauTest`, `nettoyage_fichiers_test`, `test_nettoyage_cli.py`, `test_archive_restreinte.py`)

F-50	Minimisation des journaux d'audit et transparence `/confidentialite` & `/500`	copie jetable	créer/modifier client et admin, inspecter le journal JSONL, lire `/confidentialite` et `/500`	aucun nom, e-mail, adresse ni `mot_de_passe_hash` dans les nouvelles entrées `client`/`administrateur` ; page `/500` sans fausse garantie « aucune donnée modifiée »	RGPD art. 5.1.c / 13, SEC-12	automatisé (`JournalEtTableTest`, `information_juridique_test`, `divers_test`)

3.1 Trois cas détaillés au format complet

Champ	F-16 - Validation complète d'une commande	F-18 - Stock insuffisant sur la 2e ligne	F-21 - Annulation client en 2 étapes et restitution
Préconditions	seed chargé ; `alice@example.com` connectée, adresse au profil ; panier = {`CASQ-005` × 2}	panier = {`CASQ-005` × 1, `MICRO-007` × 3} avec `MICRO-007` en stock 2	commande « En préparation » contenant `SAC-008` × 2 ; stock `SAC-008` = 22
Données en entrée	`id_client` (session), adresse du profil « 12 rue de France, 06000 Nice » (pré-remplie), jeton CSRF	idem, lignes du panier en session	`id_commande`, confirmation explicite sur la page dédiée
Étapes	1. `/panier` -> bouton « Valider ma commande » ; 2. page Valider : récapitulatif tenu en page (F-40) ; 3. bouton « Confirmer et payer : 309,60 EUR (simulé) »	1. idem ; 2. confirmer	1. `/mes-commandes/{id}` ; 2. « Annuler la commande » -> **page GET de confirmation** (la recharger ne fait rien, F-38) ; 3. confirmer en POST
Résultats attendus	HTTP 200 ; commande `CMDAAAANNNNNN` créée ; montant 309,60 EUR (port offert dès 80 EUR) ; 1 ligne 2 × 154,80 EUR ; stock décrémenté de 2 ; historique initial présent ; panier vidé	message « Stock insuffisant pour cette quantité. » (ou traduction EN si langue anglaise active) ; aucune commande créée ; stock `CASQ-005` inchangé (rollback complet) ; panier conservé	statut « Annulée » ; **lignes conservées en historique** ; stock 22 -> 24 **exactement** (un seul crédit) ; montant et port soldés à `0,00 EUR` avec « Total de la commande avant annulation » conservé ; plus aucune action possible
Preuves	captures + contrôles affichés (détail commande, ligne, stock, historique) ; côté base : `SELECT` sur `commande`, `ligne_commande`, `produit`, `order_status_history`	pages avant/après + compteurs (commandes, stocks) inchangés	détail de la commande annulée (lignes et montants soldés) + historique + stock relu
Règles vérifiées	RB-04, RB-06, RB-11, RB-15, RB-18	RB-04, RB-18, ENF-16	RB-09, RB-11, RB-18
Statut	automatisé (`wasm-e2e`, `ui-e2e-valider`, `ui-e2e-mes-commandes`)	automatisé (`features_test`, `wasm-e2e`, `T-29`)	automatisé (`ui-e2e-annulation`, `ui-e2e-annulation-historique`, `annulation_historique_test`, `T-21`)

4. Tests de sécurité (offensifs)

ID	Cas d'attaque	Mode opératoire	Résultat attendu	Exigence

S-01	Injection SQL dans la recherche	12 payloads (`' OR 1=1 --`, `UNION SELECT email,mot_de_passe_hash FROM client`, `; DROP TABLE client`, guillemets, etc.)	réponses 200 avec 0 résultat ou message de validation ; `SELECT COUNT(*) FROM client` inchangé ; aucune erreur SQL affichée	SEC-01, SEC-02
S-0	Script stocké puis affiché (XSS)	créer en admin un produit nommé `<script>alert(document.cookie)</script>`, ouvrir la fiche client puis la liste admin (FR et EN)	texte affiché littéralement (`<script>`) ; cookie `HttpOnly` inaccessible ; CSP stricte (`script-src 'self'`, aucun inline) bloquant toute exécution	SEC-03
S-03	IDOR sur les commandes	itérer `/mes-commandes/1..20` et `/annulation` avec un autre compte client, puis appeler `sp_confirm_order`	404 systématique sur les commandes d'autrui ; la procédure renvoie `ACCES_NON_AUTORISE` (`T-18`) ; aucune donnée divulguée	SEC-08
S-0	Falsification du prix ou du port	`POST /commande/valider` et `POST /api/panier/ajouter` avec `prix_unitaire=0.01` et `frais_port=0` injectés	ligne enregistrée au vrai prix serveur, port calculé côté serveur ; tout `UPDATE` ultérieur du prix est bloqué en base (`T-11`, `T-28`)	SEC-10, RB-06
S-05	Vol / fixation de session	capturer l'identifiant de session avant login et le rejouer après authentification	identifiant pré-authentification invalidé (`session_regenerate_id(true)`) ; cookie `HttpOnly` et `SameSite=Lax`	SEC-05
S-0	CSRF sur toute action mutative (HTML et JSON)	poster formulaires et `/api/panier/*` sans jeton ou avec jeton périmé	refus **403** avec message humain explicite, aucune écriture ; les pages GET de confirmation (F-38) restent sans effet de bord	SEC-06
S-07	Énumération et exposition de fichiers privés	tenter `/.git/config`, `/.env`, `/sql/01_minishop_schema.sql`, `/var/log/application.log`, `/app/Config/env.php`	403/404 sur tous ces chemins ; en-têtes `X-Frame-Options: DENY`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy: same-origin` et CSP présents	SEC-11, SEC-12
S-0	Fuite d'information dans les messages et journaux	provoquer une erreur métier, une coupure DB ou une exception non gérée	pages génériques sans SQL, chemin interne ni code `RB*` ; aucun mot de passe, hash ni coordonnée nominative dans les nouvelles traces d'audit	SEC-12, SEC-13
S-09	Force brute sur l'authentification	rafale de tentatives sur `/connexion` et `/admin/connexion` sur instance isolée	message neutre constant ; **limite connue documentée** : pas de limiteur de débit applicatif intégré dans la maquette scolaire (`TC05-09`)	SEC-04, SEC-06
S-1	Élévation de privilège par formulaire	ajouter `role=SUPER` ou `est_admin=1` dans `POST /inscription` ou `POST /compte`	champs ignorés ; compte strictement client ; table `administrateur` jamais touchée	SEC-10, RB-13

Les 10 cas sont rejouables manuellement (`curl` + navigateur sur instance isolée, cf. `TCX-01`...`TCX-05`) et couverts par `scripts/wasm-e2e.mjs` (T6, T12, T13) ainsi que `tests/phpunit/SecurityContractTest.php` et `tests/php/contract_http.php`. Les **10 contrôles statiques** (+ auto-test sur fixtures fautives) sont bloquants en CI : `bash tests/security/controles.sh`.

5. Tests de performance, de concurrence, d'installation et de restauration

ID	Scénario	Commande	Critère et état
P-01	Catalogue filtré, 200 produits	`bash tests/perf/mesurer.sh '/catalogue?cat=1&prix_max=500'`	p95 < 500 ms, <= 5 requêtes (`ENF-01`) - protocole prêt, **à mesurer sur le serveur cible `[!]`**
P-02	Recherche « casque »	`bash tests/perf/mesurer.sh '/recherche?q=casque'`	p95 < 500 ms ; `EXPLAIN` utilisant `idx_produit_visible` ou `FULLTEXT` (`ENF-02`) - **à mesurer sur le serveur cible `[!]`**
P-03	Validation de commande	`bash tests/perf/mesurer.sh '/commande/valider'` (POST)	p95 < 900 ms avec verrous - **à mesurer sur le serveur cible `[!]`**
P-04	Performances côté base sur jeu de volumétrie	`sudo bash scripts/capture_perf.sh` (base dédiée `minishop_perf`, ne touche jamais `minishop`)	`EXPLAIN` sans `ALL` sur catalogue, recherche et « mes commandes » (un `ALL` documenté sur l'agrégation par statut, A-08) ; génère `tests/perf/dernieres_mesures.txt` hors Git
C-01	Tentative de survente concurrente	`bash tests/charge/reserver.sh 20 12` (et `php tests/php/json_concurrency_stress.php`)	12 commandes réussies, 8 refus `STOCK_INSUFFISANT`, stock final 0 (`RB-18`) - stress concurrent JSON exécuté en CI ; tir HTTP SQL `reserver.sh` **à rejouer sur serveur cible `[!]`**
C-02	Rejeu du POST de commande / double annulation	rejouer le même `POST /commande/valider` ou `POST .../annulation`	au plus une commande / une seule restitution de stock (`TC07-08`, `TC09-02`, `TC09-09`)
I-01	Durée d'installation sur poste vierge	suivi du `README.md` seul puis `./scripts/run_sql_tests.sh`	**29/29** tests SQL conformes ; chronométrage humain <= 15 min **à relever `[!]`**
B-01	Sauvegarde / restauration complète	`mysqldump --single-transaction --routines --triggers minishop > b.sql`, restauration sur base vide puis `run_sql_tests.sh`	**29/29** : prouve la survie de la fonction, des 17 procédures et des 16 triggers (`ENF-15`) - **à rejouer sur poste SQL `[!]`**

6. Tests unitaires PHPUnit (9 classes, 50 tests)

Commande : `vendor/bin/phpunit` (JUnit en CI) ou `php tests/phpunit/run-local.php` (`node scripts/wasm_run.mjs tests/phpunit/run-local.php` hors ligne).

Classe de test	Cas testés	Attentes vérifiées
`TextTest`	normalisation, slugs, casse et accents (avec et sans `intl`), échappement HTML `e()`	slugs déterministes, recherche insensible aux accents/casse, aucun HTML actif
`FilterTest`	`SearchQuery` : tri inconnu, `par_page = 500`, `prix_min > prix_max`, bornes de page	repli sur liste blanche, plafond 60, filtres invalides neutralisés sans exception

`PrixTest`	calculs HT/TVA/TTC (20 %, 5,5 %), sous-totaux, franchise et frais de port	arrondis exacts au centime sans dérive flottante
`TriggersTest`	matrice complète des 36 couples `RB-11`, immutabilité des lignes, règles de stock et montants	conformité exacte aux 9 transitions autorisées et aux gardes métier
`JsonStoreTest`	transactions, validation commande, annulation client (restitution stock + conservation lignes), refus d'usurpation/double annulation, annulation admin `EXPEDIEE` sans retour de stock	atomicité complète, stock exact, `ANNULATION_TROP_TARDIVE` côté client après expédition
`SecurityContractTest`	hachage bcrypt 60 car., jetons CSRF, garde des routes `/admin*`, absence de secrets versionnés	rejet de tout hash invalide ou requête mutative non signée
`AlternativeImageTest`	double implémentation `image_produit()` : mode décoratif (`alt=""`) vs mode informatif (`alt="Visuel indicatif : ..."`), échappement HTML, rejet d'une description informative vide ou d'une URL distante	conformité stricte au choix explicite de chaque vue (carte liste décorative vs fiche produit informative)
`JournalEtTableTest`	écriture/lecture des journaux et minimisation des données dans `Journal.php`	aucune donnée nominative ni `mot_de_passe_hash` dans les nouvelles traces `client`/`administrateur`
`ConservationEtFuseauTest`	`Heure` (UTC, `Europe/Paris`, DST 23 h / 25 h, `borneTransmise`), `RetentionComptes` (24 mois, simulation, exclusion commandes/dates futures, purge), `NettoyageJournaux` & `NettoyageSauvegardes`	stockage UTC strict, conversions locales exactes et purges conservatrices sûres

7. Registre des anomalies (issues réelles résolues et verrouillées)

#	Constat	Gravit	Cause racine	Correction	Verrou de non-régressi
A-01	un `UPDATE` du prix d'une ligne était « réparé » au lieu d'être rejeté	majeure	ordre de création des triggers	ordre corrigé dans `sql/03_minishop_triggers.sql`	`T-11`
A-	doublons dans `order_status_history`	mineu	écriture en procédure **et** en trigger	écriture confiée au seul trigger `trg_history_statut`	`T-22`
A-03	stock restitué deux fois ou lignes perdues à l'annulation	**bloqua nte**	double décrémentation/purge des lignes	parcours dédié `sp_cancel_order` / `cancelOrder`, conservation des lignes + `montant_avant_annulation`, garde `ANNULATION_VIA_PARCOURS_DEDIE`	`T-21`, `F-21`, `F-48`, `JsonStoreTest`
A-	`SELECT ... INTO NEW.prix_unitaire` refusé en trigger	bloqua e	syntaxe non permise par MySQL/MariaDB	variable locale puis `SET NEW.prix_unitaire = v`	`scripts/load_db.php`
A-05	erreur MySQL 1442 lors d'une purge de fixture	bloquant e	sous-requête lisant `produit` sous trigger	table temporaire dans `tests/sql/fixture.sql`	harnais SQL

A-	`LIMIT :lim` rejeté en requête préparée de procédure	bloqua e	marqueurs nommés non supportés en `PREPARE`	marqueurs positionnels `?`	`T-25`
A-07	`v_catalogue` cassée par un test redéfinissant `v_etat_stock` + conflit de collation MariaDB 11.4+ (`ERROR 1267`)	bloquant e	vue de prod écrasée en test et collation de session implicite	`id_produit` exposé dans `v_etat_stock` ; `SET NAMES utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci` partout	`T-26`, `T-27`, `unit_tests`
A-	agrégation par statut de `sp_revenue_report` en `ALL`	mineu	`GROUP BY` + `AVG(montant_total)`	documenté et accepté à la volumétrie cible (1 000 commandes/an)	`P-06`
A-09	`CURRENT_TIMESTAMP` dépendait du fuseau du serveur SQL au lieu d'UTC	majeure	session PDO non forcée à `+00:00`	`SET time_zone = '+00:00'` imposé et vérifié sur `DbConnexion` / `SqlStore`	`ConservationEtFuseauTest`, `sql_integration`
A-	annulation admin d'une commande `EXPEDIEE` recréditait ou ignorait le stock sans parcours dédié	majeu	passage direct par changement de statut simple	confirmation en 2 étapes, `cancelOrder` avec retour stock avant expédition et **sans** retour automatique sur `EXPEDIEE`	`F-48`, `TC14-06`, `TC14-11`, `TC14-12`

8. État de validation et procès-verbal de recette

Vérification automatisée complète exécutée le **23/10/2026** sur la branche de livraison : `node scripts/run-all-tests.mjs` 100 % vert et pipeline GitHub Actions **15/15 jobs verts** (PHP 8.2 et 8.5, MySQL 8.0, MariaDB 11.8, concurrence JSON, JSDOM 48 vues FR<->EN, Playwright Chromium 320/375/1440 px FR+EN avec et sans JS).

Zone	Vérifications du plan	Automatisées et vertes en CI	À jouer / compléter manuellement `[!]`	Blo es	Ma	Preuve principale
Base de données (contraintes, procédures, triggers, vues, UTC, migration)	29 (`T-01`…`T-29`)	**29**	0 (rejouable sur LineServ via §5 de `14-guide-lineserv.md`)	0	0	jobs CI MySQL 8.0 & MariaDB 11.8 (`sql_integration.php` + étape 6 + `migration_mariadb_test.php`)
Installation / sauvegarde	2 (`F-00`/`I-01`, `B-01`)	**1** (chargement auto `db_init`)	**2** (chronométrag humain `I-01` <= 15 min et restauration `B-01`)	0	0	jobs CI SQL ; protocole manuel §5
Parcours fonctionnels front, client, admin (`F-01`…`F-48`)	48	**48**	**6** revues visuelles sur appareils/lecteurs d'écran réels (`F-39`…`F-41`, `F-46`, `F-47`)	0	0	42 suites PHP + `wasm-e2e` (338 contrôles) + 23 `ui-e2e-*` + Chromium CI
Mentions LCEN, `/preferences`, FR<->EN, UTC, conservation & RGPD maquette (`F-49`…`F-56`)	8	**8**	**3** contrôles humains navigateur réel (`F-50`, `F-51`, `F-52`)	0	0	`preferences_test.mjs`, `ConservationEtFuseauTest`, `mentions_legales_test.php`, suites Python CLI

Sécurité (cas offensifs + contrôles statiques)	20 (`S-01`...`S-10` + 10 contrôles)	**20**	rejeu exploratoire sur hébergement cible (`TCX-01`...`TCX-10`)	0	0	`tests/security/controles.sh` (10/10) + `wasm-e2e` T6/T12/T13 + PHPUnit
Performance et charge	6 (`P-01`...`P-03`, `P-06`, `C-01`, `C-02`)	**2** (`C-01` JSON + `C-02` E2E)	**5** mesures HTTP/SQL sur machine de recette (`P-01`...`P-03`, `P-06`, `C-01` SQL)	0	0	`json_concurrency_stress.php`, `wasm-e2e` ; scripts `tests/perf/*` prêts
Sous-total du présent document	**113 vérifications** (29 + 2 + 48 + 8 + 20 + 6)	**108 automatisées en CI**	**16 compléments humains `[!]`**	**0**	**0**	pipeline CI 15/15 vert
Campagne manuel complète par UC (`docs/13-*`)	**209 entrées** (173 scénarios `TC*` + 36 couples `TC14-09/*`)	structure vérifiée (`45/45` via `verifier_fiches_uc.py`)	**209 `NON JOUÉ`** dérouler par l'équipe	-	-	[`docs/13-suivi-recette-uc.csv`](13-suivi-recette-uc.csv)

Signature de l'équipe, date : ..... Validation du maître d'ouvrage pédagogique (soutenance), date : .....

9. Matrice de traçabilité exigence -> modèle -> base -> application -> tests

Exigence / volet	Élément de modèle	Mécanisme de base / stockage	Point d'application PHP / JS / IHM	Tests automatisés & manuels
EF-VIS-01/03/05	`Categorie`, `Produit`	`sp_search_products`, `idx_produit_visible`, `v_catalogue`	`CatalogueController`, visuels décoratifs en liste (`alt=""`)	F-01, F-03, F-04, F-34, F-35, T-25, UC-01
EF-VIS-02	`Produit`	`sp_search_products` (marqueurs `?`)	recherche + liste blanche de tri	F-02, S-01, T-25, UC-02
EF-VIS-04	`Produit`	`trg_produit_ttc`	fiche produit + visuel informatif indicatif	F-05, F-35, UC-03
EF-VIS-06/07	`Client`	`sp_create_account`, `sp_get_credentials`	`AuthController`, `Auth`, `Hasher`	F-06...F-08, F-42, T-04, T-05, UC-04, UC-05
EF-CLI-01/02	`Client`	`sp_update_client`	`CompteController` (adresse structurée)	F-10, F-11, F-39, UC-05
EF-CLI-03...06	`PanierSession`	`sp_search_products` (plafond de stock)	`PanierController` + `ApiController` + `public/js/panier.js` (`script-src 'self'`, repli complet sans JS)	F-12...F-15, F-47, UC-06
EF-CLI-07	`Commande`, `LigneCommande`	`sp_create_order_from_basket`, `sp_add_order_line`, triggers A1/A2/B2/D1/D4	`CommandeController` + `CommandeRepository`	F-16...F-18, F-33, F-40, T-06...T-11, T-16, T-28, T-29, UC-07
EF-CLI-08/09	`Commande`	`trg_history_statut`, `v_commandes_client`	`CommandeController` (filtre `id_client`, 404 sur autrui)	F-19, F-20, F-41, S-03, T-18, UC-08

EF-CLI-10	`Commande`	`sp_cancel_order` + conservation lignes + `montant_avant_annulation`	confirmation GET sans effet + POST d'annulation	F-21, F-38, T-21, UC-09
EF-ADM-01/02	`Produit`	`sp_save_product`, `sp_delete_product`, triggers B3-B6	`ProduitAdminController` (confirmation suppression 2 étapes)	F-22, F-23, F-38, T-15, T-20, UC-10
EF-ADM-03	`Categorie`	`sp_save_category`, `sp_delete_category`, `uk_categorie_nom/slug`	`CategorieAdminController` (refus doublon, confirmation 2 étapes)	F-25, F-43, T-14, UC-11
EF-ADM-04/05	`Produit.stock`	`sp_adjust_stock`, `v_etat_stock`	`StockAdminController` (mode par défaut `DELTA`)	F-26, F-27, F-44, T-19, T-26, T-27, UC-12
EF-ADM-06/08/09	`Commande`	`sp_revenue_report`, `v_commandes_client`, bornes UTC	`DashboardController`, `CommandeAdminController`, cartes `data-label`	F-28, F-30, F-31, F-46, F-53, UC-13
EF-ADM-07	`Commande.statut`	`sp_update_order_status` (garde `ANNULATION_VIA_PARCOURS_DEDIE`), `sp_cancel_order`	confirmation 2 étapes d'annulation admin (avec/sans retour de stock selon `EXPEDIEE`)	F-29, F-48, T-12, T-13, UC-14
Préférences FR/EN & fuseau	`Heure`	sessions SQL en UTC `+00:00`, `localStorage` navigateur seul	`/preferences`, `preferences.js`, `tz-lookup.js` (CC0 local), `i18n-en.js`	F-50, F-51, F-52, F-53, TCX-20...TCX-24
Mentions LCEN conservation	`RetentionComptes`, `Nettoyage*`, `Journal`	`conservation_compte = 24` mois, verrous atomiques, archives `sodium`	`/mentions-legales` (Point 20), `/confidentialite`, `scripts/{purger_comptes,nettoyage_donnees,archive_estreinte}.php`	F-24, F-36, F-49, F-54...F-56, TCX-18, TCX-19, TCX-25
SEC-01...SEC-13	-	`CHECK` / `FK` / triggers / moindre privilège	PDO préparé, `e()`, `Auth`, CSRF, CSP stricte, journaux minimisés	S-01...S-10 + 10 contrôles CI + TCX-01...TCX-05
ENF-01/02/15/1	-	index, `FULLTEXT`, transactions, `mysqldump --routines --triggers`	scripts `tests/perf/*`, `rollBack()`	P-01...P-06, B-01, F-18, T-09, T-29, TCX-15, TCX-16

10. Conclusion

• la **base de données** est verrouillée par 29 scénarios SQL + l'étape 6 d'intégration PDO et la migration MariaDB, rejoués automatiquement à chaque push sur MySQL 8.0 et MariaDB 11.8 ;

• l'**application complète** (57 cas fonctionnels `F-00`...`F-56`, dont le bilinguisme intégral FR/EN, le fuseau horaire local sans tiers, les confirmations en 2 étapes, les tableaux mobiles `data-label`, les mentions légales LCEN et les outils de conservation) est couverte par les 15 jobs de CI ;

• la **recette manuelle humaine** dispose désormais de suites entièrement actualisées et synchronisées ([`docs/13-fiches-recette-uc.md`](13-fiches-recette-uc.md) et [`docs/13-suivi-recette-uc.csv`](13-suivi-recette-uc.csv), 173 scénarios + 36 couples, tous honnêtement laissés à `NON JOUÉ` jusqu'à leur exécution sur appareils réels et sur LineServ) ;

• les copies versionnées de ce document dans `livrables/{html,pdf,docx}/02-document-tests-validation.*` se régénèrent avec `python3 scripts/md_to_{html,pdf,docx}.py`.